PlugPlan SG 演示手册（全程 Live data）

SC2006 · SCE3-04 ｜ 主线约 12–15 分钟 ｜ 按钮名照抄界面英文 ｜ 每段讲解词下附英文版（EN） ｜ **本文件含测试密码，不要提交到 GitHub、不要投影**

0 · 开场前准备

项目	内容
网址	`https://plugplan-sg.vercel.app` （备用：本机 `cd "PlugPlan SG"` → `pnpm dev` → `http://127.0.0.1:3000`）
窗口 1 **Driver**	Chrome 普通窗口
窗口 2 **Moderator**	Edge（或 Chrome 无痕窗口）。**同一浏览器的两个普通标签页会共用登录，不行。**
窗口大小	浏览器窗口最大化。窗口太窄时左侧菜单只显示图标，不显示文字。
上传用图片	`Lab 3/demo-support/demo-evidence.png`（错误格式演示用 `invalid-upload.svg`）
OneMap Token	当前 Token 到 **2026-11-09 16:05（新加坡时间）**过期。演示在这之后就先运行：`node "PlugPlan SG/scripts/renew-onemap-token.mjs" --vercel`

账号密码

角色	邮箱	密码
Driver A 主讲	`driver-20261015@plugplan.test`	`RTfDfJYgn8u2NtSCfjkIi5MSA1!`
Moderator	`moderator-20261015@plugplan.test`	`NguT38LO-75D0KjdNkAM95M2A1!`
Driver B 备用	`other-20261015@plugplan.test`	`b6uKwbV8fXQ9Bc1fPPntsbBMA1!`

密码建议提前复制到记事本里随时粘贴，不要现场手打。

开场前检查（都要做）

1. 两个窗口分别登录 Driver A 和 Moderator，确认都能进去。
2. Moderator → **Report review** → **Refresh**：上方状态筛选里 **Pending** 和 **Verified** 都应该是 0。不是 0 就逐条 **Review** → Decision 选 **Resolve** → Reason 填 `Pre-demo cleanup.` → **Record decision** → 弹窗点 **确定**。
3. Driver A 窗口按下面 UC-03 的输入**先完整预跑一次**，记下当时结果第 1、2 名的站名，看看至少有 2 个选项（这一步顺便把服务器缓存预热好）。
4. Driver 窗口登出后停在登录页，准备从登录开始演示。

> Live 数据是实时的：站名、价格、空闲情况每次都可能不同。手册里的站名（TIARA / THE JTC SUMMIT）只是 11 月 6 日排练时的结果。讲的时候说"第一个推荐""第二个推荐"，不要背站名。

1 · 主线脚本

UC-01 登录 Driver 窗口

1. （可选）点 **Create an account** 展示注册页：只能建 Driver，密码至少 10 位含字母和数字。**不要提交**，点 **Sign in** 返回。
2. 邮箱填 Driver A，密码故意填错 `wrongpass123` → **Sign in**。
3. 改成正确密码 → **Sign in**。

> 错误密码：只给通用错误，不说明账号是否存在。登录后左侧菜单：Plan a journey / Saved plans / Your vehicle / Your reports。

> *“PlugPlan SG 帮新加坡的电动车司机在行程中找到合适的充电站，数据实时来自 LTA DataMall 和 OneMap。登录由 Supabase Auth 处理，错误提示不会泄露账号是否存在。系统有 Driver 和 Moderator 两个角色，权限在服务端检查。”*

> EN *"PlugPlan SG helps EV drivers in Singapore find a charging stop that fits their trip, using live data from LTA DataMall and OneMap. Supabase Auth handles sign-in, and the error message doesn't reveal whether an account exists. There are two roles, Driver and Moderator, and the server checks permissions."*

UC-02 车辆资料 Driver

1. 左侧 **Your vehicle**。
2. 确认/填写：Vehicle name `Demo EV`，Usable battery capacity `60`，Energy consumption `17.5`，Reserve state of charge `20`，Compatible plugs 勾 **Type 2** 和 **CCS2 / Combo 2**，AC `11`，DC `120`；右侧 Default maximum detour `15`，Minimum charger power `0`，Maximum walk `0`。
3. 点 **Save vehicle**。

> 保存成功，自动跳到 Plan your journey；右下角 “PLANNING WITH Demo EV · 60 kWh”。

> *“每个司机保存一辆车。电池容量、能耗、插头类型和最大功率都会进入后面的计算。储备电量 20% 表示到达目的地时至少还剩 20%。”*

> EN *"Each driver keeps one vehicle profile. Battery size, consumption, plug types and maximum power all go into the calculation. A 20% reserve means we always arrive with at least 20% left."*

UC-03 创建充电计划（Live） Driver

1. 右上角点 **Live data**（不能是 Demo fixtures，不出现黄色 Demo 横幅）。
2. Starting from 输入 `Nanyang Technological University`，**等下拉出来后点第一项**（NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY · 94 NANYANG CRESCENT），出现绿色 ✓ 和 "Location selected"。
3. Going to 输入 `Marina Bay Sands`，点第一项 **MARINA BAY SANDS**。
4. Current battery 改为 `18`（默认值不一定是 18）；Departure time 保持当前时间；Available charging time `45`；Maximum detour `15`；Ranking strategy `Balanced`；Charging target `Just enough for this journey`。
5. 点 **Find charging options**，**等 3–5 秒**（边等边讲台词第一句）。
6. 展开第一张卡片的 **Assumptions & considerations**，再滚到底点 **See why they didn't fit**。

> Version 1 · create；数据标签 **Live · Source: LTA DataMall**，带 Observed / Retrieved 时间；通常 2–3 个选项。排练时为：① TIARA（AC 11 kW，约 36 min，S$3.19，到站 11.4% → 目标 21.2%）② THE JTC SUMMIT（DC 120 kW，约 3 min，S$4.93）。还有一句提示：只检查了路线走廊里的 8 个候选站。

> *"现在系统实时去 OneMap 算路线、去 LTA DataMall 拿全新加坡充电桩的位置和状态。结果上标明数据来源和获取时间。它不是让你充满，而是算出够到终点并保留 20% 的目标电量。每张卡片写了预计充电时间、费用、绕路时间和为什么推荐；底部列出了被排除的站和原因，比如插头不兼容、绕路太远或者现在没有空闲接口。"*

> EN *"The app is now asking OneMap for routes and LTA DataMall for charger locations and status across Singapore, in real time. Each result shows its data source and when it was retrieved. We don't tell you to charge to 100%. We work out just enough to reach the destination with the 20% reserve. Each card shows the estimated charging time, cost, detour and why it's recommended. At the bottom you can see which stations were excluded and why, for example an incompatible plug, too long a detour or no free connector right now."*

只有 1 个选项时：**Edit journey** → Maximum detour 改 `20` → **Recalculate plan**，再继续。

UC-04 比较与选择 Driver

1. 点 **Compare options**（不勾选时默认比较全部）。
2. 在第 1 名那一列点 **Select charger**。
3. 点 **Back to options**。
4. 在右侧地图下方点绿色按钮 **Navigate via …**（也可以点任一卡片上的 **Navigate via this stop in Google Maps**）。新标签页打开 Google Maps，看完切回 PlugPlan 标签页。

> 比较表用同一套指标：费用、充电时间、绕行、到站电量、目标电量、总时间、分数。选择后提示 "… selected. This does not reserve the charger."，卡片按钮变 **Selected**；版本号不变。Google Maps 显示驾车路线：起点 → 选中的充电站（途经点）→ 终点。

> *"例如第一个便宜但充电慢，第二个快充但贵。选择只是记录偏好，不会生成新版本，也不是预订，系统不做预订和付款。选好之后一键跳到 Google Maps，就能按这个规划直接导航，路线经过选中的充电站。"*

> EN *"For example, the first one is cheaper but charges slowly, and the second is a fast charger but costs more. Choosing a stop only saves a preference. It doesn't create a new version, and it isn't a booking. The app doesn't reserve chargers or take payments. Once you've chosen, one click takes you to Google Maps to navigate this plan, with the charging stop on the way."*

UC-05 重新配置与版本 Driver

1. 点策略标签 **Fastest journey**。
2. 在 **Plan version** 下拉切到 **Version 1 · create**，指出旧结果还在、**Choose this stop** 是灰的；再切回最新版本。
3. 点 **Balanced** 改回来。

> “Strategy changed. A new version was saved.”，Version 2；排练时 THE JTC SUMMIT 变第一（顺序取决于当时数据）。数据标签可能变成 **Cached**。改回 Balanced → Version 3，原来选的站仍是 Selected。

> *“每次重新计算都追加一个新版本，旧版本保留当时的输入和结果，可以回看但不能改。标签显示 Cached，是因为 10 分钟内同一路线的数据会复用服务器缓存，不会假装是新数据，时间戳也照实显示。”*

> EN *"Every recalculation adds a new version. Old versions keep their inputs and results. You can view them but not change them. The Cached label means the server reused data for the same route from the last 10 minutes. It doesn't pretend the data is new, and it shows the real timestamps."*

可加演：**Edit journey** → Available charging time 改 `60` → **Recalculate plan**（或 **Cancel changes** 展示取消不产生版本）。

UC-07 提交故障报告 Driver

1. 在**已选中（Selected）的那张卡片**点 **Report an issue at this charger**。
2. What happened：`Suspected faulty connector`。
3. A few helpful details 输入：`Demo report (test only): screen is off and the connector does not start charging.`
4. Photo (optional) → **Choose a photo** → 选 `demo-evidence.png`。
5. 点 **Confirm & submit report**。

> 跳到 Your reports：新报告状态 **Pending**，有编号（#xxxxxxxx），24 小时后过期。可点 **View** → **View evidence image** 看图。

> *“司机可以报告充电桩问题，可附图片，只接受 JPEG/PNG/WebP 且不超过 5 MB。表单里会显示运营商名称，提醒司机修理还得找官方渠道。报告先是 Pending，单独一条用户报告不会直接把站点排除，必须由 Moderator 审核。”*

> EN *"Drivers can report a charger problem and attach a photo. Only JPEG, PNG or WebP up to 5 MB is accepted. The form shows the operator's name to remind drivers that repairs still go through the operator's official channel. The report starts as Pending. One unreviewed report never removes a station. A Moderator has to review it first."*

UC-08 审核报告 Moderator 窗口

1. 切到 Moderator 窗口 → **Report review** → **Refresh**。
2. 最新那条（刚报的站）/ Pending → **Review**。指出说明、图片、同站相关报告，以及 **Official status**（LTA 对这个接口的状态）。
3. Decision 选 `Verify`，Reason 输入 `Demo review: evidence checked, fault confirmed.`
4. 点 **Record decision**。

> 提示 “Decision recorded in the audit history.”；状态变 **Verified**；Decision history 出现一条记录（时间 + Moderator）。

> *“Moderator 能同时看到用户证据和 LTA 官方状态。每个决定都必须写理由并写进审计记录。还有 Reject、Merge、Resolve、Expire 四种操作；修改时检查版本号，两个人同时审同一条会被拒绝（409）。”*

> EN *"The Moderator sees the driver's evidence next to LTA's official status. Every decision needs a reason and goes into the audit history. The other actions are Reject, Merge, Resolve and Expire. Each update checks the revision number, so if two moderators decide on the same report at once, the second one gets a 409 conflict."*

UC-06 刷新数据并选择备选 Driver 窗口

1. 切回 Driver → **Saved plans** → 第一条计划 **Open plan**。
2. 点 **Refresh data**，等 3–5 秒。
3. 在提示的备选站卡片点 **Choose this stop**。

> 新版本（refresh），被报告的站不见了；提示 “Your saved selection (…) was cleared because … an active verified faulty-station mark … Next alternative: … Select it to continue.”

> *“刷新会重新拿实时数据，同时过滤掉审核确认有故障的站。原来选的站被清空，系统提示下一个备选，但最后由司机自己决定，不会自动替他换。旧版本不会被改写。”*

> EN *"Refreshing fetches live data again and filters out stations with a verified fault. The old choice is cleared and the app suggests the next option, but the driver makes the final pick. The app never switches it automatically, and older versions aren't changed."*

收尾 恢复并退出

1. Moderator：同一条报告 **Review** → Decision `Resolve` → Reason `Demo cleanup: connector repaired.` → **Record decision** → 弹窗点 **确定**。
2. Driver：**Refresh data** → 该站回到列表。
3. 两个窗口右上角 **Sign out**。

> *“故障解决后，下一次刷新这个站就回到候选。以上就是司机规划、比较、报告，以及 Moderator 审核的完整闭环。”*

> EN *"Once the fault is resolved, the station is back in the results on the next refresh. That's the full loop: the driver plans, compares and reports, and the Moderator reviews."*

> 一定要做第 1 步：报的是真实充电站，不 Resolve 的话它会一直被过滤掉。

2 · 老师追问时的加演（各 < 1 分钟，Live data 下）

要展示	操作（Driver）	应看到
地点有歧义 (UC-03)	Starting from 输入 `Orchard`	下拉出现多个地点，必须点选一个才算选定
不需要充电 (UC-03)	同一行程 Current battery `100` → Find charging options	“You already have enough charge.”
直达导航 (UC-04)	Current battery `100` 出结果后，点地图下方 **Navigate direct route**	Google Maps 打开起点 → 终点，没有途经站
没有合适站 (UC-03)	同一行程 Maximum detour `0` → Find charging options	“No suitable stop this time.” + 排除原因
手动目标 (UC-03)	同一行程 → **Set my own target** → `60` → Find charging options	卡片同时显示自动/手动目标；慢充站可能被排除
车辆输入校验 (UC-02)	Your vehicle → 取消全部 Compatible plugs → Save vehicle	字段报错，不保存；改回 Type 2 + CCS2
未保存离开 (UC-05)	Edit journey → 改一项 → 点 Saved plans	弹窗 “Leave without saving your changes?”
图片格式错误 (UC-07)	报告表单选 `invalid-upload.svg` → 提交	被拒绝，文字保留
重复报告 (UC-07)	该站报告还是 Pending/Verified 时，同站同类别再报一次	“An active report already exists”，不新建
Reject / Expire (UC-08)	对另一个站报 `Blocked charging bay`（不传图）→ Moderator Reject（或 Expire）+ 理由 + 确定	状态 Rejected / Expired，审计有记录
固定数据模式 (UC-03)	右上角 **Demo fixtures** → **Use example journey** → 出发时间 20:00 → Find charging options	3 个合成站（Demo Fast Charge S$4.37 等），标签 DEMO_FIXTURE

每个账号每小时最多提交 5 次报告（含被判重复的那次），排练用完就换 Driver B。Reject / Merge / Resolve / Expire 会弹浏览器确认框，要点“确定”。演示里报过的站，结束前都要 Resolve。

3 · 常见问答（一句话答）

问题	回答
为什么不直接充满?	目标电量 = 够到终点 + 20% 储备；省时间。想多充可以用 Set my own target。
数据从哪来、多新?	LTA DataMall（站点、接口、状态、价格）和 OneMap（地点搜索、驾车路线）；卡片上显示观测和获取时间，超过 10 分钟会提示数据可能过期。
Live / Cached / Stale 什么意思?	Live 是刚取的；Cached 是 10 分钟内复用服务器缓存；Stale 是上游失败时用旧缓存并给出警告。
为什么只看 8 个候选站?	为了在几秒内响应，只对路线走廊里最近的兼容站算精确路线；界面会提示结果不保证是全新加坡最优。
为什么 Pending 报告不排除站点?	防止单个用户误报或恶意报告；只有 Moderator 审核为 Verified 且未过期的故障才参与过滤。
选站为什么不产生新版本?	选择是可变偏好；只有重新计算（改策略、编辑、刷新）才生成不可变的新版本。
能导航吗?	能。按钮把起点、充电站、终点的坐标拼成 Google Maps 路线链接，在新标签页（手机上是 Google Maps App）打开；我们自己不做逐向导航。
能预订充电桩吗?	不能。系统只给出带依据的建议，不做预订和付款。
权限怎么保证?	服务端按数据库里的角色检查，Driver 调审核接口返回 403；看别人的计划返回 404。
技术栈?	Next.js + TypeScript，Supabase（Auth、Postgres、Storage），部署在 Vercel 新加坡区域；数据来自 LTA DataMall 和 OneMap。

4 · 出问题怎么办

现象	处理
“A live data request timed out.”	直接再点一次；第二次会用上服务器缓存，通常就成功了。
搜索地点没反应 / 搜不到	OneMap Token 过期：运行 `node "PlugPlan SG/scripts/renew-onemap-token.mjs" --vercel`（约 1 分钟）。
只有 1 个选项，没法比较	Edit journey → Maximum detour 改 20 → Recalculate plan。
提交报告提示超出次数	换 Driver B 账号提交。
提交报告提示 already exists	同一站已有未处理报告：Moderator 直接审核那一条即可。
Live 现场彻底不可用	说明原因，切 **Demo fixtures** → Use example journey → 出发 20:00，用固定数据把主线走完（结果：Demo Fast Charge / Demo Reported Fault / Demo Value Charge）。
线上网站打不开	改用本机 `http://127.0.0.1:3000`（同一个数据库，账号不变）。